

Nama : Farid Ardiansah

Nim : 2225250125

Kelas : 3E

Quiz Pertemuan 4

1. Apa arti kata **elif** dan kapan sebuah **elif** dievaluasi?

elif berarti **else if**. Kondisi **elif** akan diperiksa jika kondisi **if** atau **elif** sebelumnya bernilai **False**.

2. Mengapa rantai **if-elif-else** hanya menghasilkan satu keluaran?

Karena Python akan menjalankan **cabang pertama yang kondisinya bernilai True**, kemudian melewati cabang-cabang berikutnya. Jadi hanya satu cabang yang dijalankan.

3. Apa yang terjadi jika rantai **elif** tidak ditutup dengan **else** dan tidak ada kondisi yang bernilai **True**?

Tidak ada cabang yang dijalankan dan program akan **melewati seluruh rantai kondisi** tanpa menghasilkan keluaran dari bagian tersebut.

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

Karena kondisi diperiksa dari atas ke bawah. Jika tidak disusun menurun, nilai yang seharusnya mendapat predikat A bisa terlebih dahulu masuk ke kondisi B atau C.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

`0 <= nilai <= 100`

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

Tiga jenis validasi input adalah:

1. **Validasi tipe** → contoh: memasukkan **abc** ketika program membutuhkan angka.
2. **Validasi rentang** → contoh: memasukkan **105** untuk nilai yang hanya boleh 0–100.
3. **Validasi aturan/logika** → contoh: memasukkan sudut segitiga **60, 60, 50** karena jumlahnya bukan 180 derajat.

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh `except ValueError` pada pemanggilan `float(teks)`?

`ValueError` menangkap kesalahan ketika isi teks **tidak dapat dikonversi menjadi bilangan float**, misalnya `abc` atau `dua belas`.

8. Mengapa metode `isdigit()` tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

Karena `isdigit()` hanya mengenali karakter berupa angka digit dan tidak mengenali tanda desimal seperti titik (`.`). Contohnya, `"85.5".isdigit()` menghasilkan `False`, padahal `85.5` merupakan angka desimal yang valid.

9. Apa gunanya memanggil `.strip().lower()` sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

`strip()` digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir teks, sedangkan `lower()` mengubah huruf menjadi huruf kecil. Dengan begitu, input seperti `" YA "`, `Ya`, atau `YA` dapat diproses secara konsisten.

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

Enam test case yang dapat digunakan adalah:

1. **92** → Predikat A.
2. **85** → Predikat A, untuk menguji batas bawah A.
3. **84.9** → Predikat B, untuk menguji tepat di bawah batas A.
4. **70** → Predikat B, untuk menguji batas bawah B.
5. **60** → Predikat C, untuk menguji batas bawah C.
6. **49.9** → Predikat E, untuk menguji nilai di bawah batas D.